

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Группа: Р3407

Выполнил:

Батманов Д. Е.

Проверил:

к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург

2026г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ	6
Часть 1. Установка Proxmox	6
Часть 2. Создание виртуальной машины	12
Часть 3. Подключение к виртуальной машине	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

ВВЕДЕНИЕ

Виртуализация представляет собой технологию создания виртуальных версий физических ресурсов компьютерных систем, позволяющую запускать несколько изолированных операционных систем на одном физическом сервере. В отличие от контейнеризации, полная виртуализация обеспечивает полную изоляцию на уровне оборудования с использованием гипервизора, что позволяет запускать различные операционные системы с собственными ядрами независимо друг от друга.

Лабораторная работа охватывает полный цикл работы с платформой виртуализации Proxmox VE: от установки системы виртуализации до создания и управления виртуальными машинами с настройкой сетевой инфраструктуры и удаленного доступа.

Работа выполняется в многоуровневой архитектуре виртуализации: физическая система с гипервизором VirtualBox, внутри которого развернута система виртуализации Proxmox VE, служащая платформой для запуска гостевых операционных систем с полной изоляцией аппаратных ресурсов.

Описание используемых инструментов:

Proxmox VE — платформа виртуализации с открытым исходным кодом, основанная на Debian Linux и объединяющая технологии KVM для полной виртуализации и LXC для контейнеризации, с веб-интерфейсом управления и REST API.

VirtualBox — гипервизор второго типа для создания виртуальных машин на физических системах Windows, macOS и Linux с поддержкой различных гостевых операционных систем.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) — модуль ядра Linux, превращающий систему в гипервизор первого типа с поддержкой аппаратной виртуализации Intel VT-x и AMD-V.

QEMU — эмулятор и виртуализатор машинного кода, используемый совместно с KVM для создания и управления виртуальными машинами.

Linux Bridge — технология виртуальных сетевых мостов в ядре Linux для создания программно-определяемой сетевой инфраструктуры и связи виртуальных машин.

NAT (Network Address Translation) — механизм преобразования сетевых адресов для обеспечения доступа виртуальных машин к внешней сети через единый публичный IP-адрес.

OpenSSH — набор утилит для организации зашифрованных сетевых соединений и удаленного управления системами по защищенному протоколу SSH.

В процессе работы используются различные подходы к управлению виртуализацией: создание изолированных сетевых сегментов с использованием виртуальных мостов, настройка маршрутизации и NAT для обеспечения сетевого взаимодействия, динамическое управление виртуальными машинами через веб-интерфейс и командную строку, а также настройка удаленного доступа с использованием протокола SSH.

Практическая часть включает работу с сетевой конфигурацией на уровне хост-системы и гостевых ОС, управление правилами маршрутизации и firewall через iptables, мониторинг сетевой связности с помощью утилит ping и netstat, а также развертывание сервисов с настройкой статической IP-адресации и DNS-резолвинга.

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение технологий полной виртуализации с использованием платформы Proxmox VE, изучение принципов создания, конфигурирования и управления виртуальными машинами, а также получение практических навыков работы с сетевой инфраструктурой виртуализации и организацией удаленного доступа к виртуализованным системам.

Задачи работы

1. Установить и настроить платформу виртуализации Proxmox VE на виртуальную машину VirtualBox.
2. Настроить веб-интерфейс управления Proxmox и выполнить первоначальную конфигурацию системы.
3. Создать дополнительный виртуальный мост (vmbri1) с изолированным адресным пространством.
4. Настроить NAT для обеспечения сетевого доступа виртуальных машин к внешней сети.

5. Загрузить дистрибутив Debian 11 в хранилище Proxmox.
6. Создать виртуальную машину с заданными параметрами аппаратных ресурсов (CPU, RAM, дисковое пространство).
7. Выполнить установку операционной системы Debian через консоль Proxmox.
8. Настроить статическую IP-адресацию в гостевой операционной системе.
9. Проверить работоспособность сетевого стека и доступ к сети Интернет.
10. Установить и настроить SSH-сервер для организации удаленного доступа.
11. Настроить проброс портов и маршрутизацию для доступа к виртуальной машине из внешней сети.
12. Систематизировать и задокументировать все этапы работы с предоставлением снимков экрана.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Часть 1. Установка Proxmox

Создали и настроили виртуальную машину в VirtualBox. Ключевые настроенные параметры – включенный пункт Nested VT-x для вложенной виртуализации (Рисунок 1) и сетевой адаптер типа Сетевой мост (Рисунок 2):

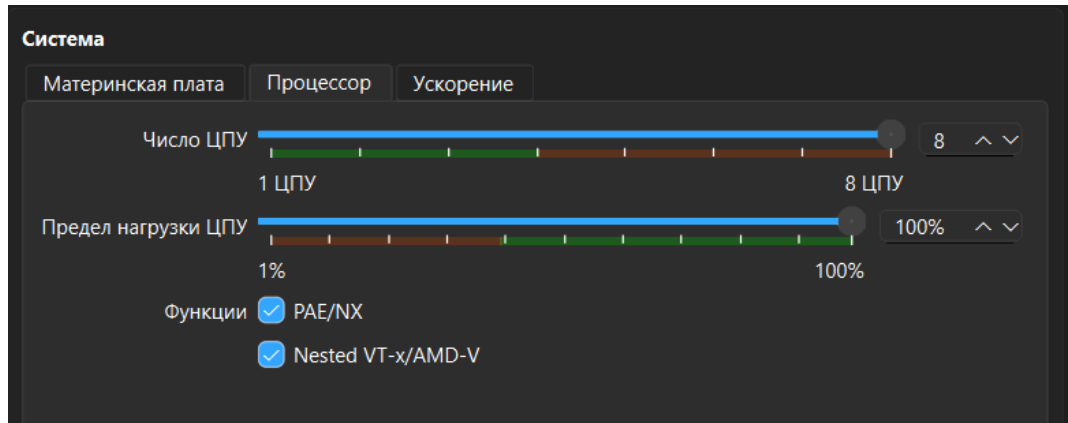


Рисунок 1 – включенная вложенность

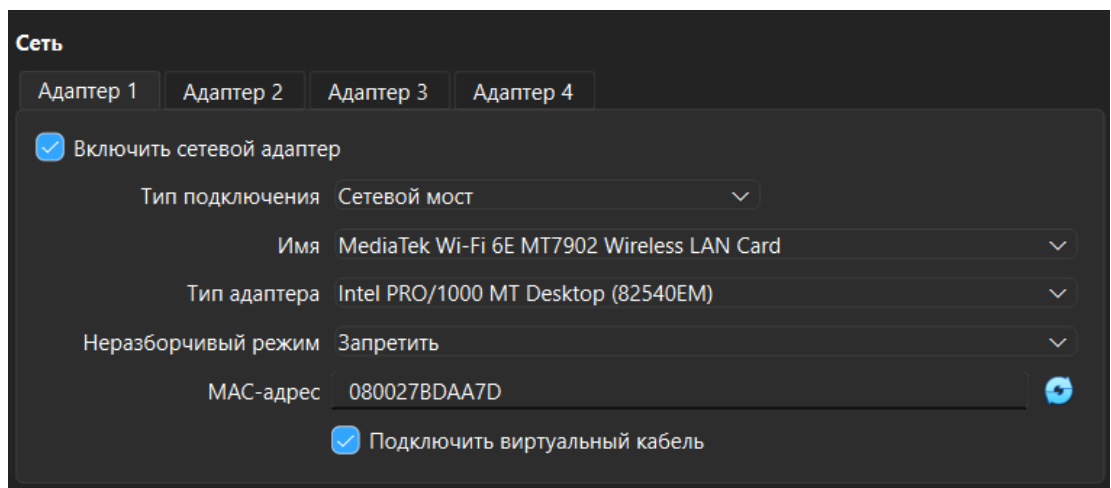


Рисунок 2 – сетевой адаптер

Скачали iso proxmox с сайта, запустили установку.



Proxmox Virtual Environment (PVE)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

Press the Next button to continue the installation.

- **Please verify the installation target**
The displayed hard disk will be used for the installation.
Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk: Options

Abort Previous Next

Рисунок 3 – установка: выбор диска

The image shows the 'Administration Password and Email Address' screen of the Proxmox VE Installer. It has a dark header with the Proxmox logo and title. The main content area is white and contains instructions and bullet points. At the bottom, there are input fields for Password, Confirm, and Email, with the email field containing 'iambatmanov@gmail.com'. Navigation buttons (Abort, Previous, Next) are at the very bottom.

Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the *root* password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.

Password:

Confirm:

Email:

Abort Previous Next

Рисунок 4 – настройка пароля и email

На этапе настроек сети установили следующие параметры (Рисунок 5):

Management Interface: nic0 - 08:00:27:5b:27:c2 (e1000)

Hostname (FQDN):

IP Address (CIDR): /

Gateway:

DNS Server:

☒ Pin network interface names Options

Рисунок 5 – установка: первичная настройка сети

Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Russian Federation
Timezone:	Asia/Anadyr
Keymap:	en-us
Email:	iambatmanov@gmail.com
Management Interface:	nic0
Hostname:	pve
IP CIDR:	192.168.0.108/24
Gateway:	192.168.0.1
DNS:	8.8.8.8

Рисунок 6 – установка: общие параметры proxmox



Installation successful!

Proxmox VE is now installed and ready to use.

- **Next steps**

Reboot and point your web browser to the selected IP address on port 8006:

<https://192.168.0.108:8006>

Also visit www.proxmox.com for more information.

Automatic reboot scheduled in 5 seconds.

Рисунок 7 – успешное завершение установки

После установки для запуска необходимо извлечь установочный диск для избежания повторной загрузки из iso (Рисунок 8):

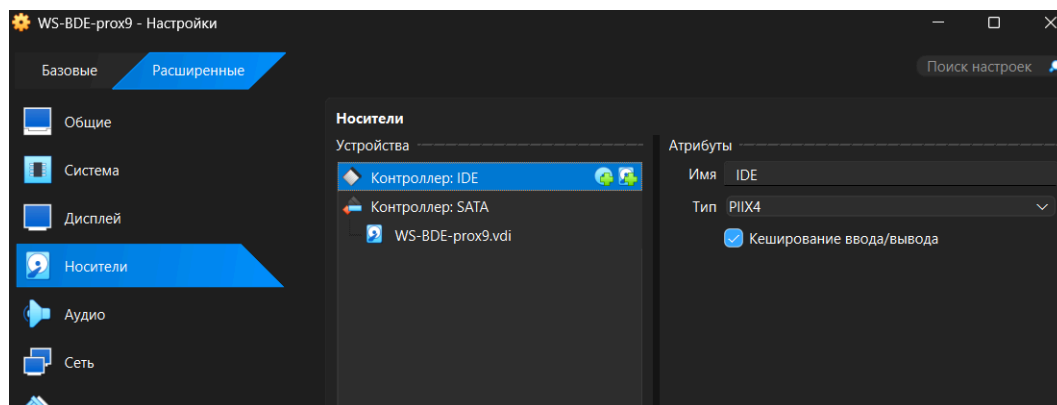


Рисунок 8 – извлечение установочного носителя

Запускаем виртуальную машину, входим под логином root и заданным на этапе установки паролем, и видим консоль ОС и информацию об адресе, по которому доступен веб-интерфейс (Рисунок 9):

```

Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://192.168.0.108:8006/

-----

We login: root
Password:
Linux pve 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~#

```

Рисунок 9 – запущенная машина с Proxmox

Проверяем, что веб-интерфейс действительно доступен по этому адресу. Открываем его в браузере на хост машине и убеждаемся, что все работает (Рисунок 10):

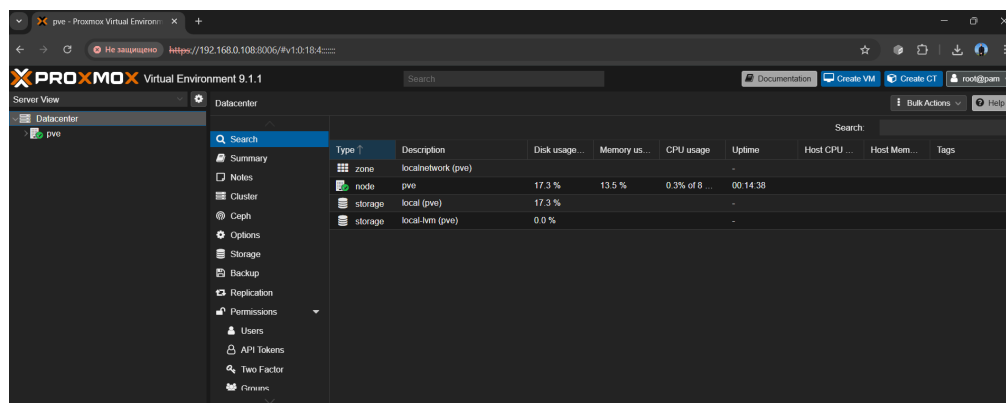


Рисунок 10 – веб-интерфейс proxmox

Так как у нас в качестве адаптера был выбран сетевой мост, то все доступно с хост машины без дополнительных настроек.

Далее создаем второй сетевой интерфейс в proxmox с другой подсетью (Рисунок 11):

Рисунок 11 – новый сетевой интерфейс

Проверяем в списке интерфейсов что он создался и активен (Рисунок 12):

Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway
nic0	enx0800275b27c2	Network Device	Yes	No	No				
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic0		192.168.0.108/24	192.168.0.1
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No			192.168.100.1/24	

Рисунок 12 – список интерфейсов

Далее настраиваем для созданного интерфейса NAT:

```
# Включить IP forwarding
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

```
# Настроить NAT для vmbr1
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24  
-o vmbr0 -j MASQUERADE
```

```
# Сохранить правила
```

```
apt install iptables-persistent
```

```
netfilter-persistent save
```

С помощью этих команд весь трафик из подсети 192.168.100.0/24 (vmbr1) будет маскироваться через vmbr0 (192.168.0.108) для выхода наружу.

Также нужно учесть, что новая сеть 192.168.100.1 существует только внутри проктох, соответственно хост машина не сможет достучаться до этого адреса и открыть его в браузере. Чтобы это исправить, нужно добавить адрес в таблицу маршрутизации хост машины командой

```
route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0  
192.168.0.108
```

Еще раз проверяем, что все сетевые настройки применились успешно и интерфейс корректно создан и настроен (Рисунок 13):

```
root@pve:~# ip addr show vmbr1  
4: vmbr1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/ether aa:5a:91:a5:37:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.100.1/24 scope global vmbr1  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a85a:91ff:fea5:37a5/64 scope link proto kernel_l1  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@pve:~# cat /etc/sysctl.conf | grep ip_forward  
net.ipv4.ip_forward=1 sysctl -p  
root@pve:~# iptables -t nat -L -n -v  
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 155 packets, 19318 bytes)  
  pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination  
  
Chain INPUT (policy ACCEPT 21 packets, 5202 bytes)  
  pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination  
  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 15 packets, 1044 bytes)  
  pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination  
  
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 15 packets, 1044 bytes)  
  pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination  
    0      0 MASQUERADE all  --  *      vmbr0    192.168.100.0/24        0.0.0.0/0  
root@pve:~# _
```

Рисунок 13 – проверка настроек

После этого заходим в браузер по адресу созданной сети, и видим, что веб-интерфейс стал доступен по нему тоже (Рисунок 14):

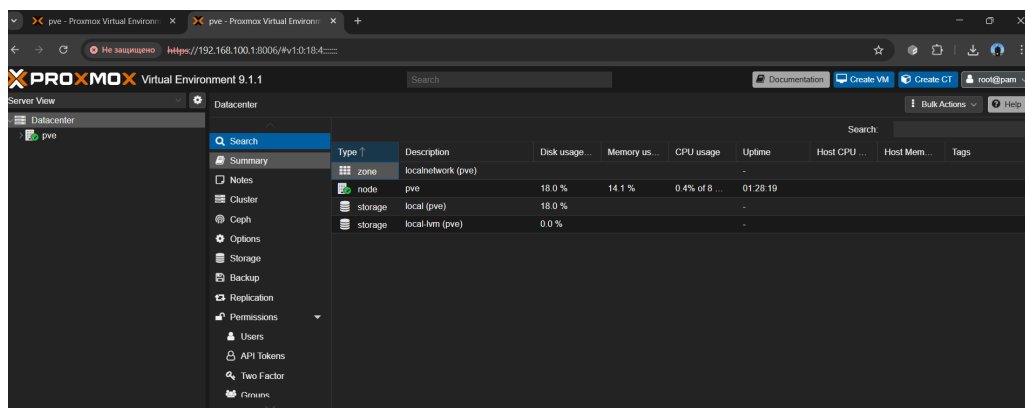


Рисунок 14 – веб-интерфейс на созданном адресе

Часть 2. Создание виртуальной машины

Загружаем в локальное хранилище proxmox скачанный дистрибутив (Рисунок 15)

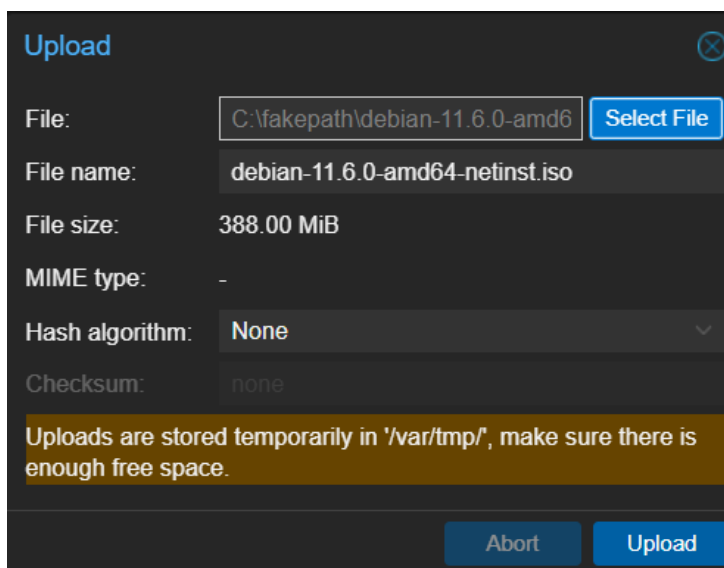


Рисунок 15 – загрузка дистрибутива в хранилище

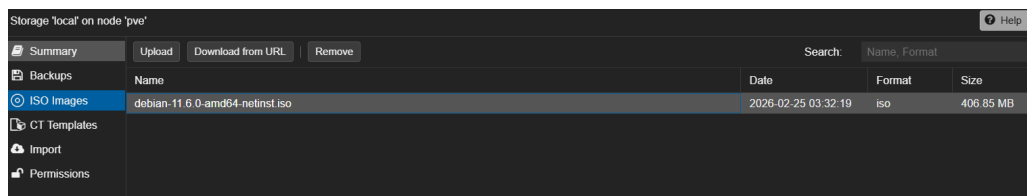


Рисунок 16 – загруженный дистрибутив

Создаем виртуальную машину с указанными в задании настройками (Рисунок 17 – 22):

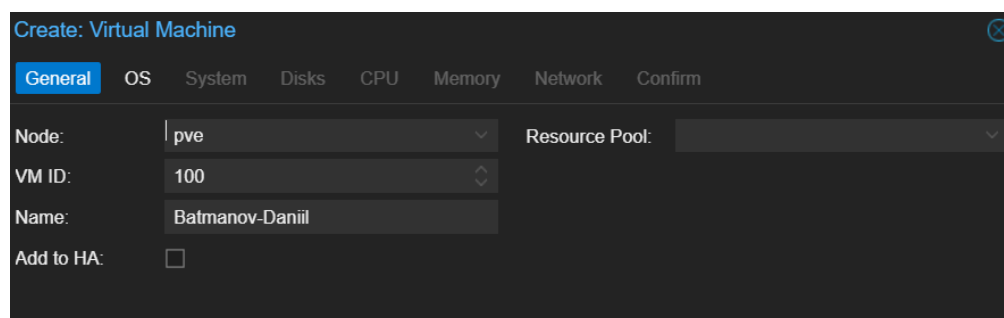


Рисунок 17 – основные настройки VM

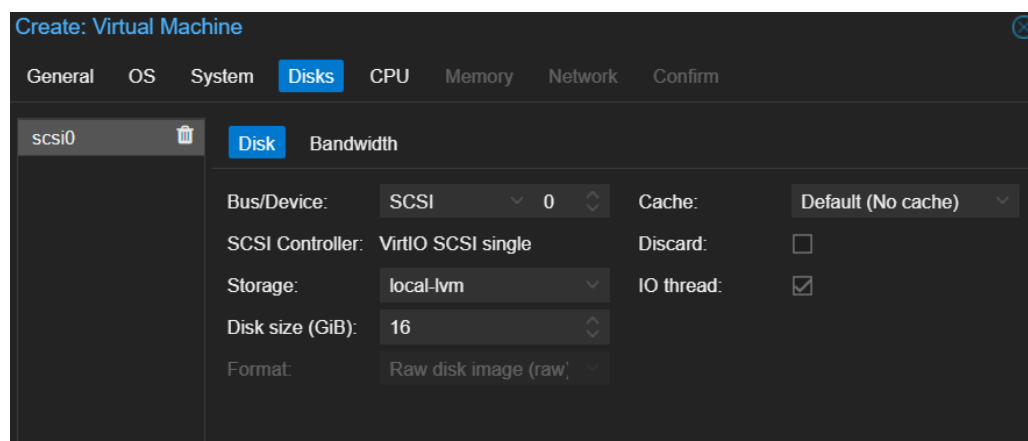


Рисунок 18 – настройка диска VM

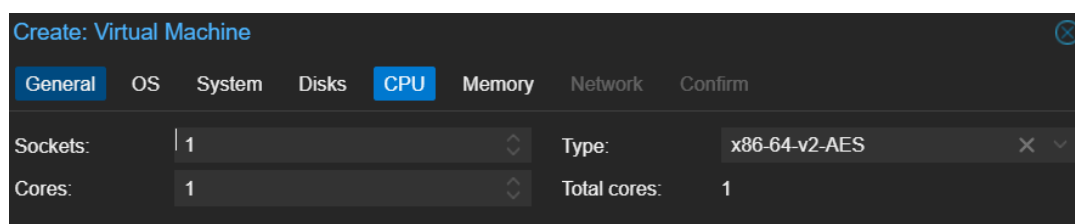


Рисунок 19 – настройка CPU VM

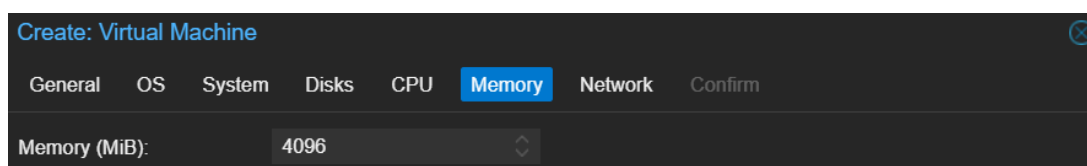


Рисунок 20 – настройка основной памяти VM

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vibr0 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

Рисунок 21 – настройка сети ВМ

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/debian-11.6.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
memory	4096
name	Batmanov-Daniil
net0	virtio,bridge=vibr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:16,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

☐ Start after created

Advanced ☐ Back Finish

Рисунок 22 – общие параметры создаваемой ВМ

Далее запускаем созданную виртуальную машину и через графический инсталлятор устанавливаем на нее Ubuntu. После чего выполняем вход и видим, что все успешно запустилось (Рисунок 23).

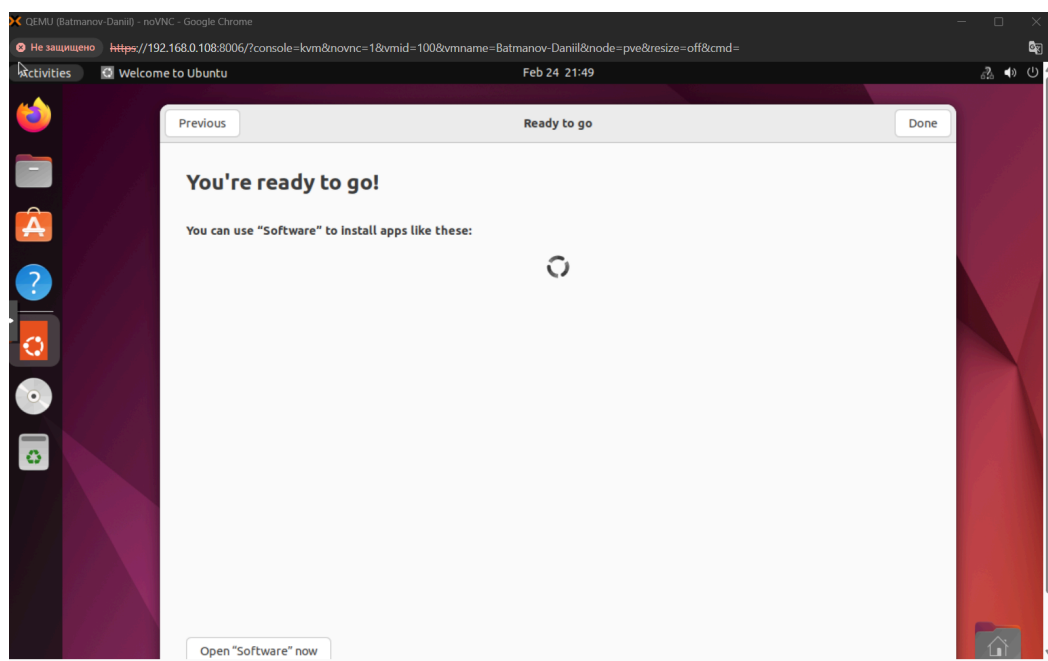


Рисунок 23 – установленный Ubuntu

Теперь машиной можно управлять и следить за ее состоянием через веб-интерфейс Proxmox (Рисунок 24):

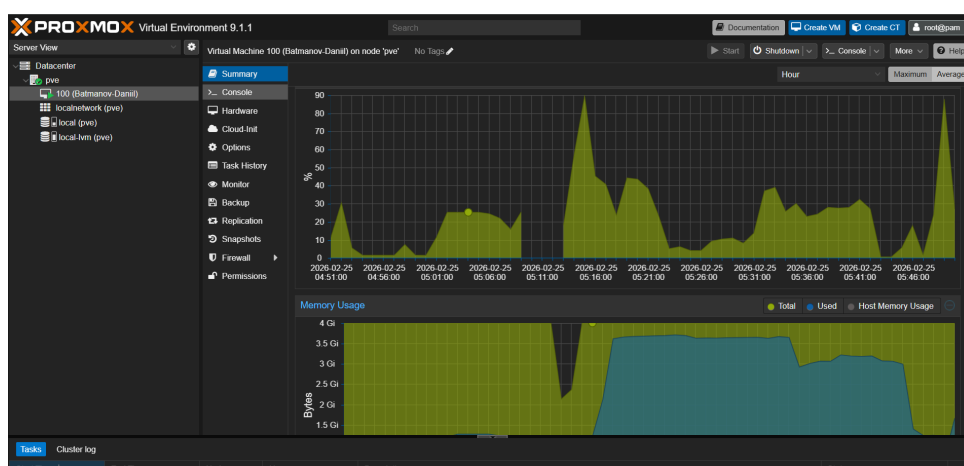


Рисунок 24 – веб-интерфейс с запущенной VM

Задаем Ubuntu статичный ip. Для этого открываем

`sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml`
и указываем в нем следующие данные для подключения (Рисунок 25):

```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manage
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.0.100/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.108
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

```

Рисунок 25 – задание статичного ip

В качестве gateway выступает сам прохтох. Теперь у машины будет IP адрес 192.168.0.100.

После этого пытаемся подключиться к интернету. Проверяем пинг – пинг не идет (Рисунок 26).

```

1@a1:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4675ms

```

Рисунок 26 – не работающий пинг

В Proxmox нужно настроить iptables командой

```

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 !
-d 192.168.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE

```

Эта команда означает: трафик из 192.168.0.0/24, который идет НЕ внутри этой же подсети, маскарадить через vmbr0.

Также по логам можно понять, что ошибка в конфигурации DNS и резолве имен. Открываем

```

nano /etc/resolv.conf

```

И видим там

```

nameserver 192.168.0.1

```

Это неправильный dns. Записываем туда

```

nameserver 8.8.8.8

```



```
nameserver 8.8.4.4
```

Теперь повторно проверяем доступ в интернет (Рисунок 27):

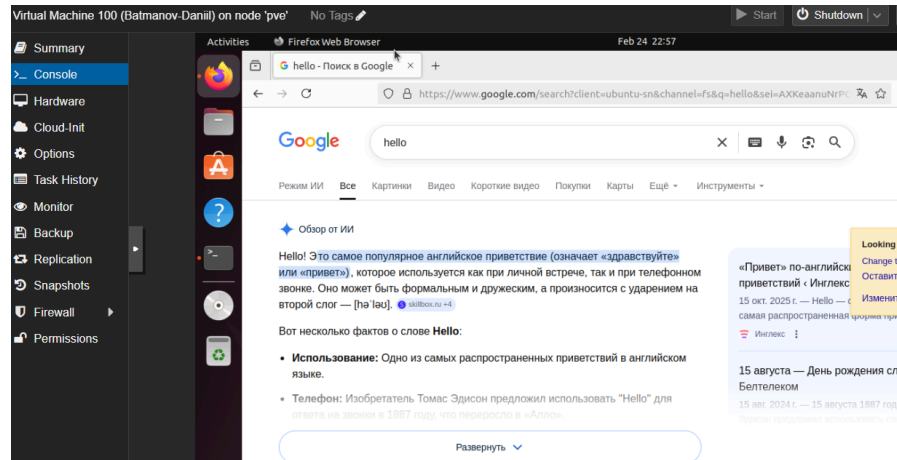


Рисунок 27 – работающий доступ в интернет

Как видим, доступ к сети есть, все работает успешно.

Часть 3. Подключение к виртуальной машине

После исправления DNS адреса начинает нормально работать установка пакетов через apt. Для установки ssh сервера на ВМ с Debian вызываем команды:

```
apt update
```

```
apt install openssh-server
```

```
a1@a1:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] password for a1:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 317 not upgraded.
```

Рисунок 29 – установленный пакет ssh

Проверяем статус службы ssh (Рисунок 30):

```

a1@a1:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-24 23:08:15 EST; 1min 34s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 4247 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4607)
     Memory: 1.7M
        CPU: 83ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─4247 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 24 23:08:14 a1 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Feb 24 23:08:15 a1 sshd[4247]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.

```

Рисунок 30 – работающая служба

Как видим, служба активна и работает. Для облегчения задачи разрешим вход root пользователю:

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

И вписываем туда параметр

```
PermitRootLogin yes
```

Также перед подключением на хост машине надо добавить маршрут

```
route add 192.168.0.100 mask 255.255.255.255 192.168.0.108
```

После этого подключаемся к виртуальной машине с хоста по ssh (Рисунок 31):

```

PS C:\WINDOWS\system32> ssh a1@192.168.0.100
a1@192.168.0.100's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

325 updates can be applied immediately.
247 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

a1@a1:~$

```

Рисунок 31 – подключение к виртуальной машине по ssh

Как видим, подключение успешно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было развернуто окружение для работы с платформой виртуализации Proxmox VE, функционирующей на базе гипервизора VirtualBox в операционной системе Windows.

Выполнена установка Proxmox VE с настройкой базовых параметров системы, включая конфигурацию хранилища, сетевых интерфейсов и параметров безопасности. Настроен веб-интерфейс управления, доступный по протоколу HTTPS через порт 8006, обеспечивающий полный контроль над виртуальной инфраструктурой.

Создана сетевая инфраструктура виртуализации с двумя виртуальными мостами: `vmbr0` (192.168.0.0/24) для основной сети и `vmbr1` (192.168.100.0/24) для изолированного сегмента. Настроена маршрутизация между сетевыми сегментами с использованием механизмов ядра Linux (`ip_forward`) и правил преобразования сетевых адресов (NAT) через подсистему `netfilter/iptables`.

Продемонстрирована работа с правилами `iptables` для настройки NAT с использованием цепочки `POSTROUTING` и действия `MASQUERADE`, обеспечивающего динамическое преобразование адресов при маршрутизации трафика из виртуальных подсетей во внешнюю сеть. Настроена политика форвардинга (`FORWARD chain`) для разрешения транзитного трафика между виртуальными машинами и внешней сетью.

Создана виртуальная машина на базе Debian 11 с параметрами: 1 CPU socket, 1 ядро, 4096 МБ оперативной памяти, 16 ГБ дискового пространства. Выполнена установка операционной системы через консоль Proxmox с использованием текстового установщика Debian, включая разметку диска, настройку локали и часового пояса, создание пользователей и установку базовой системы.

Настроена статическая IP-адресация в гостевой операционной системе через конфигурационный файл `/etc/network/interfaces` с указанием адреса (192.168.0.100/24), шлюза (192.168.0.108) и DNS-серверов (8.8.8.8, 8.8.4.4). Решены проблемы с разрешением доменных имен путем корректной настройки `nameserver` в файле `/etc/resolv.conf`.

Установлен и настроен OpenSSH сервер для организации удаленного доступа по защищенному протоколу. Выполнена конфигурация `sshd` для разрешения входа суперпользователя `root` с паролем (`PermitRootLogin yes`) и

настройка прослушивания на всех сетевых интерфейсах (ListenAddress 0.0.0.0).

Продемонстрирована работа с технологией Proxu ARP для обеспечения сетевой доступности виртуальных машин из внешней сети без явной настройки маршрутов на клиентских системах. Настроено сохранение правил iptables через пакет iptables-persistent для автоматического восстановления конфигурации после перезагрузки системы.

Решены практические задачи по интеграции виртуализированной инфраструктуры с VPN-туннелями с использованием технологии split tunneling для исключения локальных подсетей виртуализации из VPN-маршрутизации, обеспечивая одновременный доступ к виртуальным машинам и удаленное подключение через защищенный туннель.

Систематизированы и задокументированы основные команды управления Proxmox и сетевой инфраструктурой Linux, включая работу с виртуальными мостами (ip addr, ip link), настройку параметров ядра (sysctl), управление правилами firewall (iptables), проверку сетевой связности (ping, ss, netstat) и управление сервисами (systemctl).

В результате работы получены практические навыки работы с технологиями полной виртуализации на базе Proxmox VE/KVM, освоены принципы построения сетевой инфраструктуры виртуализации с использованием виртуальных мостов и NAT, настройка статической IP-адресации и DNS-резолвинга в гостевых системах, организация удаленного доступа по протоколу SSH, а также решение практических задач по обеспечению сетевой доступности виртуальных машин в различных сетевых топологиях.